

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 11
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
FARID HERDIYANTO VITASANDI
109082500123
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:
Renisa Assyifa Putri
Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var input int
    var totalSuara, suaraSah int
    var counts [21]int

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }

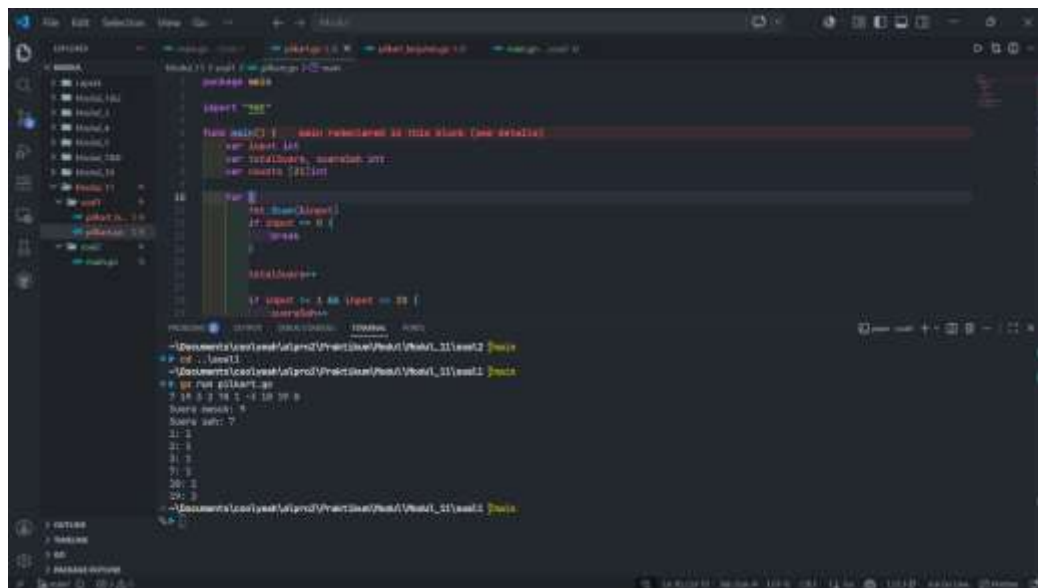
        totalSuara++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suaraSah++
            counts[input]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuara)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if counts[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, counts[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
1 // Program 11: Sistem Pemilihan Umum
2 // Deskripsi: Program ini menerima masukan angka 1-20 secara berulang hingga ditemukan angka 0.
3 // Setiap masukan divalidasi. Hanya angka 1-20 yang dihitung sebagai suara sah dan diakumulasi ke masing-masing kandidat.
4 // Pada akhir proses, program akan menampilkan total keseluruhan suara masuk, jumlah suara sah,
5 // beserta rincian perolehan suara tiap kandidat.
6
7 #include <iostream>
8 #include <vector>
9 #include <string>
10 #include <limits>
11
12 using namespace std;
13
14 int main() {
15     // Variabel untuk menyimpan total suara masuk, suara sah, dan suara per kandidat
16     int totalSuaraMasuk = 0;
17     int suaraSah = 0;
18     vector<int> suaraKandidat(11, 0); // 11 kandidat, masing-masing dengan 0 suara
19
20     // Loop untuk menerima masukan pengguna
21     while (true) {
22         int input;
23         cout << "Masukkan angka (1-20) atau 0 untuk berhenti: ";
24         cin >> input;
25
26         // Validasi input
27         if (input < 1 || input > 20) {
28             cout << "Input tidak valid. Harap masukkan angka antara 1 dan 20." << endl;
29             continue;
30         }
31
32         // Akumulasi suara
33         totalSuaraMasuk++;
34         if (input > 0) {
35             suaraSah++;
36             suaraKandidat[input - 1]++;
37         }
38     }
39
40     // Menampilkan hasil
41     cout << "Total suara masuk: " << totalSuaraMasuk << endl;
42     cout << "Jumlah suara sah: " << suaraSah << endl;
43     cout << "Rincian perolehan suara per kandidat:" << endl;
44     for (int i = 0; i < suaraKandidat.size(); i++) {
45         cout << "Kandidat " << i << ": " << suaraKandidat[i] << endl;
46     }
47
48     return 0;
49 }
```

Deskripsi Program:

Program akan membaca masukan angka secara berulang hingga menemukan angka batas, yaitu 0. Setiap masukan divalidasi di mana hanya angka 1 sampai 20 yang dihitung sebagai suara sah dan diakumulasikan ke masing-masing kandidat. Pada akhir proses, program akan menampilkan total keseluruhan suara masuk, jumlah suara sah, beserta rincian perolehan suara tiap kandidat.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var input int
    var totalSuara, suaraSah int
    var counts [21]int

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }

        totalSuara++
        if input >= 1 && input <= 20 {
            suaraSah++
            counts[input]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuara)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    counts[0] = -1
    ketua := 0
    wakil := 0

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if counts[i] > counts[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if counts[i] > counts[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    if ketua != 0 {
        fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    }
    if wakil != 0 {
        fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
    }
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program ini memiliki alur yang sama persis dengan program pertama. Namun, setelah penghitungan suara selesai, program langsung mencari kandidat dengan suara terbanyak (sebagai Ketua RT) dan terbanyak kedua (sebagai Wakil Ketua RT). Jika ada perolehan suara yang seri, kandidat dengan nomor urut lebih kecil akan diprioritaskan.

3.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 100000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    pos := posisi(n, k)

    if pos == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(pos)
    }
}

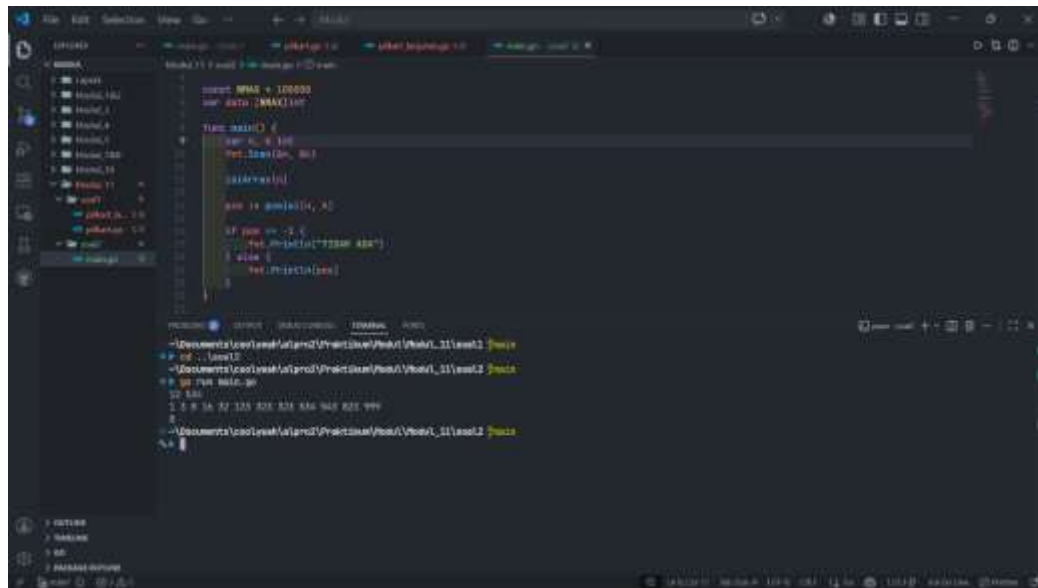
func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var kr int = 0
    var kn int = n - 1
    var found int = -1
    var med int

    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if k > data[med] {
            kr = med + 1
        } else if k < data[med] {
            kn = med - 1
        } else {
            found = med
        }
    }

    return found
}
```

Output:



```
1 // Binary Search
2
3 #include <iostream>
4 #include <vector>
5
6 using namespace std;
7
8 int main() {
9     int n, k;
10    cin >> n >> k;
11
12    vector<int> arr(n);
13
14    for (int i = 0; i < n; i++) {
15        cin >> arr[i];
16    }
17
18    // Sorting the array
19    sort(arr.begin(), arr.end());
20
21    // Binary Search
22    int low = 0, high = n - 1, mid;
23    while (low <= high) {
24        mid = (low + high) / 2;
25        if (arr[mid] == k) {
26            cout << "Found at index: " << mid << endl;
27            return 0;
28        }
29        else if (arr[mid] < k) {
30            low = mid + 1;
31        }
32        else {
33            high = mid - 1;
34        }
35    }
36
37    cout << "Not Found" << endl;
38    return 0;
39 }
```

Output:

```
10 5
1 2 3 4 5
Found at index: 4
```

Deskripsi Program:

Program awalnya akan membaca panjang array (n) dan angka target yang ingin dicari (k), lalu menerima baris masukan array yang sudah terurut membesar. Proses pencarian angka k diserahkan pada sebuah fungsi menggunakan metode Binary Search, yaitu dengan mengecek nilai tengah array dan memotong rentang pencarian menjadi setengah secara berulang. Jika angka k ditemukan, program mencetak posisi indeksinya (dimulai dari 0), dan jika tidak, program akan mencetak teks "TIDAK ADA".

Daftar Pustaka

- [1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman*," S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.